智慧社区 · 智慧养老 | 互动科普 H5

守夜人

操作说明与评分自检

爸妈睡下后，谁来守这盏灯？

一次 3 分钟的夜间守护实验 · 一份可带回家的家庭守夜卡

版本	V1.0 · 2026 年 11 月
适用对象	社区居民（尤其 60 岁以上老人及子女）、社区工作者、科普活动组织者
作品类型	静态互动 H5；无需注册、无需后端、不收集个人信息
配套材料	H5 源文件、创作说明、数据来源清单

本机演示链接

http://127.0.0.1:62180/

需保持本机演示服务运行；公网发布与链接替换方法见第六节。

建议在 Edge / Chrome / Safari 或微信内置浏览器中打开；手机屏幕宽度 360px 以上体验最佳。

00 本册导航

章节	内容
01 作品速览	主题、对象、时长与核心问题
02 30 秒开始	打开链接、完成第一次选择、生成守夜卡
03 界面地图	九个区域各自做什么
04 逐步操作	三次判断、时间轴、隐私开关、识伪卡
05 评分规则对照	五个维度与可核查材料
06 发布与替换链接	本地运行、公网部署、修改内容
07 科普边界与安全提示	模拟数据、医疗边界、隐私与尊严
08 版权与数据来源	原创声明、七条权威出处
09 常见问题	打不开、字太小、不能保存等
10 文件清单	交付文件与用途
附 3 分钟主持脚本	社区活动带领者可直接照读

01 作品速览

《守夜人》是一个面向社区居民的智慧养老互动科普 H5。它把“智慧社区”这个大概念，收进一个具体夜晚：凌晨 2:37，独居老人家中的毫米波雷达发出“疑似跌倒”告警。体验者以“社区守夜人”的身份，在 3 分钟内做三次判断，理解技术能做什么、不能做什么，以及人应该在什么时候接手。

项目	说明
作品名称	守夜人 · 爸妈睡下后，谁来守这盏灯？
主题方向	智慧社区五大方向之一——智慧养老
科普对象	社区居民，尤其 60 岁以上老人与子女；兼顾社区工作者与科普志愿者
作品形式	移动端优先的互动 H5，原生 HTML/CSS/JavaScript，无第三方库
建议时长	主线 3 分钟；24 小时、隐私、识伪卡等延伸探索 5—8 分钟

项目	说明
核心问题	夜里报警响了，技术做什么，人做什么?
核心口诀	报警先验证 · 通知要并行 · 急救不盲动
运行方式	静态网页；无需注册、无需后端、不收集个人信息
演示链接	http://127.0.0.1:62180/

边界声明

本作品不是设备广告，也不是医疗诊断或急救调度工具。它用一次教学模拟，帮助公众理解智慧养老的能力、边界与隐私原则；真实设备可能误报或漏报，紧急情况请立即拨打 120。

一句话体验：先别急着扶，先学会判断；先别迷信设备，先看见响应链。

02 30 秒开始

1. 打开链接：在浏览器地址栏输入 http://127.0.0.1:62180/，或点击本册封面中的“本机演示链接”。
2. 选择字号：页面右上角有“大字模式”。点击后全页字号放大，按钮和行距同步调整；再次点击可恢复标准字号。
3. 开始体验：点击首屏“开始值夜班”，或直接向下滚动到“凌晨 2:37，报警响了”。
4. 做出三次判断：每次点选 A/B/C 中的一个做法。页面会立即给出反馈、解释与依据；读完点“下一步”。
5. 查看报告：第三次判断后点“查看守夜报告”，得到本次守护值、三枚徽章和三条可带回家的原则。
6. 生成守夜卡：点“生成家庭守夜卡”。手机上长按图片保存；电脑上点“下载图片”。也可以“复制守夜清单”发到家庭群。

社区活动建议

组织线下活动时，可用大屏打开 H5，先带居民读一遍传感器面板，再请大家举手选择；志愿者只协助操作，不替老人做判断。建议流程：3 分钟开场 + 8 分钟体验 + 5 分钟讨论 + 2 分钟保存/转发守夜卡。

03 界面地图

区域	怎么操作	会发生什么	设计意图
首屏 + 三个数据	阅读标题与数据卡；点“开始值夜班”或“先看科学依据”	进入体验或查看来源	用真实数据建立问题意识，不制造恐慌
夜间实验	点选 A/B/C；读反馈；点“下一步”	守护值累加，传感器事件流更新	把知识变成一次可练习的判断
守夜报告	查看分数、徽章与三条原则；生成守夜卡或重玩	报告展开；守夜卡弹窗	用即时反馈强化记忆
24 小时	点击 06:30 / 08:00 / 12:00 / 18:00 / 02:37 五个节点	下方详情切换“技术能做/不能”	理解多场景接力，而非单一神器
三件套	向下滚动阅读三张设备卡	雷达、门磁、一键呼叫的原理与边界	建立“组合覆盖”而非“越多越好”
隐私开关	切换三个开关	隐私友好度与提示实时变化	练习知情同意与最小必要
识伪卡	点击四张“说法”卡	展开“真相”与依据链接	训练证据意识，识别夸大宣传
科学依据	向下滚动；点击来源链接	打开原始资料（新标签页）	数据可溯源，边界说清楚
守夜卡弹窗	生成、长按保存/下载、复制清单、关闭	得到 1080×1440 PNG 与可复制文本	把线上体验带回家庭与社区

04 逐步操作

4.1 三次判断：每一步在练什么

判断	情景	推荐做法	科学点
判断 1 **先验证**	雷达报警：快速下坠 + 30 秒静止；一键呼叫未按。	先打开双向语音确认，同时让物业拿备用钥匙；30 秒无应答立即升级。	报警是“待验证的异常”，不是诊断。
判断 2 **会联动**	无人应答，门磁仍关闭；女儿 20 分钟车程，物业步行 2 分钟。	物业上门、女儿电话、120 评估同时启动，不要排队等回复。	应急链要并行；最近的人先到，专业力量同步介入。

判断	情景	推荐做法	科学点
判断 3 **不盲动**	进门后老人意识清醒，髋部疼痛，无法站起。	保持原位、注意保暖，按 120 调度员指导；不随意搬动、不喂水。	先判断伤情再施救；怀疑骨折时盲目搬动可能加重损伤。

计分说明：每个判断满分 30 分，部分合理的做法得 5 分，明显危险的做法得 0 分，总分 90 分。守护值只用于本次互动反馈，不代表真实设备性能或安全能力。

4.2 守夜报告与家庭守夜卡

- **看报告**：报告会显示本次守护值、三枚徽章（先验证 / 会联动 / 不盲动）和三条带回家的原则。
- **存卡片**：点击“生成家庭守夜卡”，生成一张 1080×1440 的 PNG。手机端长按预览图保存；电脑端点击“下载图片”；微信内若不能直接下载，可长按图片或右上角“在浏览器打开”。
- **发群里**：点“复制守夜清单”，可把三条原则、本次守护值和“给爸妈装设备前先问三句话”粘贴到家庭群。
- **重玩**：点“再体验一次”会清空本次选择与分数，回到第一题；守夜卡弹窗需先关闭。



图 1 守夜报告：分数、徽章与三条原则（桌面端演示截图）

4.3 24 小时时间轴

点击五个时间节点，下方会切换该时刻的“技术能做 / 技术不能”。五个场景分别是起床、服药、做饭、散步、睡眠，用来说明智慧养老不是一件设备，而是多个场景的接力。



图 2 24 小时时间轴：每个时刻都能看到技术的边界（桌面端演示截图）

4.4 隐私开关

三个开关分别是：跌倒告警只发给紧急联系人（建议开启）、卧室 24 小时摄像头（建议关闭）、实时位置共享给所有亲友（建议关闭）。切换后，“隐私友好度”和提示语会实时变化。

- **怎么读**：隐私友好度是“数据边界”的体验指标，不是安全能力评分；关闭告警共享会降低响应能力。
- **依据**：《个人信息保护法》第六条要求处理个人信息具有明确、合理目的，采取对个人权益影响最小的方式，限于实现目的的最小范围。
- **怎么做**：安装前先问老人三句话：您愿意装在哪里？哪些数据可以给谁看？出事时，谁先到？

4.5 识伪卡

四张卡片对应四条常见但可疑的说法：设备能让人不跌倒、雷达不拍画面就不用告知、跌倒后赶紧扶起、设备越多越安全。点击“翻开真相”查看判断与解释。

这一版块不设分数，目的是让居民练习“先怀疑、再求证、允许修正”的科学方法，而不是记住一句口号。

4.6 科学依据

页面底部列出七条资料，涵盖人口数据、跌倒流行病学、急救原则、毫米波雷达原理、个人信息保护法与智慧健康养老政策。每条都可点击回到原始来源；检索日期为 2026 年 11 月 1 日。

05 评分规则对照

下表按竞赛评分维度逐项对应本作品的做法与可核查材料，便于评审快速定位；不代替评审打分。

维度	分值	本作品对应做法	可核查材料
科学性	25	人口、跌倒、急救、雷达、隐私五类信息均有权威出处；页面明确标注“教学模拟”；不承诺 100% 发现跌倒，不把报警当诊断；急救建议遵循中国疾控中心核心信息。	H5 数据卡、来源列表、三次判断反馈；本册第 4、8 节
通俗性与可视化	25	用“夜间值守”故事替代术语堆叠；传感器面板、事件流、进度条、分数环、时间轴、开关和卡片分层呈现；移动端优先，360px 起可用，字号与触控目标适配。	首屏、夜间实验、24 小时、隐私、识伪卡；桌面/移动验收记录
创意与传播性	20	角色扮演 + 三次选择 + 即时反馈 + 可保存守夜卡；记忆点“技术是哨兵，不是医生”；适配 3 分钟挑战、家庭群转发、社区大屏活动。	守夜卡 1080×1440 PNG；本册第 2、5 节；附主持脚本
科普价值与公共性	20	不仅讲“能做什么”，更讲“不能做什么”；把科学方法、隐私边界、老人意愿与急救常识放在同一叙事里；面向非专业公众，不卖设备、不制造恐慌。	识伪卡、隐私开关、科学方法四步、急救判断；本册第 7 节
规范与完整度	10	两份 DOCX 文档、H5 源文件、数据来源、版权说明、部署方法与验收记录齐备；界面、插画、文案原创，使用系统字体，无第三方图片/字体/代码库。	本册第 6、8、10 节；创作说明；源文件目录

验收记录（2026-11-01）

项目	环境/方法	结果	状态
桌面端	Edge 无头浏览器，1440×1000	完成三次正确判断，守护值 90/90；报告、守夜卡、弹窗均正常；无 JavaScript 异常。	通过
移动端	390×844 模拟，设备像素比 2	首屏、模拟器、时间轴、隐私、识伪卡排版正常；无横向溢出；三次判断可完成。	通过

项目	环境/方法	结果	状态
资源与隐私	浏览器性能条目、页面脚本检查	无第三方外部资源请求；无统计脚本、无后端、无表单；仅 localStorage 记忆字号。	通过
内容与来源	逐条比对公开资料	3.10 亿、68.4 万、首位原因等数字与原始来源一致；模拟数值均有“演示/模拟”标识。	通过
未覆盖项	真实设备联调	本作品为科普模拟，不接入真实雷达、门磁、手环或社区平台；不宣称任何品牌或产品性能。	说明

06 发布与替换链接

6.1 文件结构

H5 是纯静态网页，目录结构如下。上传或拷贝时保持相对路径不变。

```
smart-community-care-h5/
├─ index.html            页面结构与全部文案
├─ styles.css            视觉样式与响应式布局
├─ app.js                三次判断、时间轴、隐私、识伪卡、守夜卡
├─ favicon.svg           原创站点图标
└─ downloads/
   ├─ operation-guide.docx   本操作说明
   └─ creation-notes.docx    创作说明（500–800 字）
```

6.2 本地运行

在本机已用 Python 静态服务器启动演示：

```
python -m http.server 62180 --bind 127.0.0.1
```

保持该进程运行，浏览器访问 http://127.0.0.1:62180/。如端口被占用，可换成 62181 等空闲端口；链接也要相应替换。任何静态服务器（Nginx、Apache、Node serve、校园服务器）均可，不要求 Python。

6.3 公网发布

1. 把整个 smart-community-care-h5 文件夹上传到静态托管（学校服务器、政务云静态站点、GitHub Pages、对象存储静态网站等）。
2. 确保 index.html 位于站点根目录或子目录入口，styles.css / app.js / favicon.svg 与它保持相对路径。

3. 用公网地址替换公众号菜单、文章“阅读原文”、活动海报二维码中的链接；在微信内实际打开测试。
4. 如需修改文案或数据，编辑 index.html 与 app.js；修改后重新走一遍三次判断、守夜卡和移动端检查。

公众号与短视频使用

公众号：将公网链接放入“阅读原文”或菜单栏，推文用“3 分钟值夜班”做标题，配一张守夜卡截图。

短视频：用 15 秒抛出“凌晨 2:37，老人跌倒，AI 报警后你先做什么？”，引导到 H5 做完整选择；结尾展示“技术是哨兵，不是医生”。

07 科普边界与安全提示

- **模拟数据**：页面中的呼吸 14 次/分、事件时间、设备状态均为教学模拟，不是真实监测数据；真实设备可能误报或漏报。
- **医疗边界**：本 H5 不提供医疗诊断、用药建议或急救调度。如遇紧急情况，请立即拨打 120，并听从急救调度员指导。
- **急救原则**：跌倒后不要盲目扶起或喂水；先判断意识、呼吸和伤情，注意保暖；怀疑骨折或脊柱损伤时不要随意搬动。
- **隐私与尊严**：安装设备前要说明用途、数据范围和查看权限，征得老人同意，保留退出方式；不把“照护”变成“监控”。
- **人的位置**：设备不能替代家人的探望、社区的探访和邻里的互助；技术是哨兵，人是最后一道防线。
- **科学家精神**：科学家精神不只是实验室里的攻关，也是在社区里把复杂问题讲清楚、把不确定性说明白、把选择权交还给公众；严谨、诚实、允许被证据纠正。

08 版权与数据来源

除标注引用的数据与文献外，本作品的界面、插画、文案与交互均由作者原创，使用 HTML/CSS/SVG 与系统字体制作，未使用第三方图片、字体或代码库。引用内容版权归原机构，仅用于公益科普与说明；转载或二次开发请保留来源与免责声明。

8.1 数据与资料

编号	资料	机构/作者	日期
01	国家统计局：2024 年人口数据（2025-01-17）	国家统计局	2025-01-17
02	世界卫生组织：跌伤实况报道	WHO	2021-04-26
03	预防老年人跌倒健康教育核心信息	中国疾控中心慢病中心	2021-10-12
04	首个“老年人跌倒预防宣传周”	中国疾控中心慢病中心	2025-06-23
05	基于毫米波雷达的非接触式生理体征信号监测与处理技术综述	张夏等 / 生物医学工程学进展	2025, 46(5)
06	中华人民共和国个人信息保护法（第六条）	全国人大	2021-08-20
07	智慧健康养老产业发展行动计划（2021—2025 年）	工信部、民政部、国家卫健委	2021-10-22

8.2 链接清单（可复制）

01 https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zthd/lhfw/2025/2025_sjjd/202501/t20250127_1958518.html 国家统计局：2024 年人口数据

02 https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/falls WHO：跌伤实况报道

03 https://ncncd.chinacdc.cn/xzzq/202409/t20240923_311832.htm 中国疾控中心慢病中心：核心信息

04 https://ncncd.chinacdc.cn/jkzt_14579/202506/t20250623_311525.htm 中国疾控中心慢病中心：跌倒预防宣传周

05 https://www.sinomed.ac.cn/article.do?ui=2026174429 毫米波雷达非接触监测综述

06 https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202108/t20210820_527244.shtml 个人信息保护法

07 https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_a94683e447ba4ff5af7873d5d25fd6cd.html 智慧健康养老产业发展行动计划

检索日期：2026 年 11 月 1 日。链接内容如发生变更，以原机构最新发布为准。

09 常见问题

Q 页面打不开怎么办？

A 先确认本机演示服务仍在运行、端口未被占用；再检查地址是否完整（含末尾 /）。公网版本请检查静态托管是否已上传 index.html。

Q 字太小，老人看不清？

A 点右上角“大字模式”，全页字号会放大到 18.5px 基准；手机系统字体也可调大。投影时建议浏览器缩放 110%—125%。

Q 守夜卡保存不了?

A 手机长按预览图保存；电脑点“下载图片”；微信内可长按图片或右上角“在浏览器打开”。也可以直接截图。

Q 需要注册或填写个人信息吗?

A 不需要。页面不收集、不上传任何个人信息；所有选择只在当前浏览器内运行，刷新即重置。

Q 能离线使用吗?

A 页面本身加载后可离线阅读与交互；点击“科学依据”中的外部链接需要联网。

Q 老人不会操作怎么办?

A 只需点 A/B/C 三个按钮，无需输入。子女或志愿者可以读题、协助点击，但不要替老人做判断。

Q 为什么没有声音?

A 为了避免在公共场合自动播放、也为了不惊扰老人，本作品不设自动音效；所有信息均有文字与图形反馈。

Q 设备数据是真的吗?

A 不是。页面中的传感器数值、事件时间均为教学模拟；真实设备性能因产品、安装与维护而异。

Q 可以用于商业培训吗?

A 本作品用于公益科普。转载、二次开发或商业使用请联系作者，并保留数据来源、免责声明与原创说明。

10 文件清单

文件	用途	说明
index.html	页面结构、文案、数据卡与来源链接	必需
styles.css	视觉样式、响应式布局、大字模式、减少动态效果	必需
app.js	三次判断、计分、时间轴、隐私开关、识伪卡、守夜卡 Canvas	必需
favicon.svg	原创站点图标	建议保留
downloads/operation-guide.docx	本操作说明与评分自检	配套文档
downloads/operation-guide.pdf	本操作说明 PDF 副本，便于直接预览或打印	配套文档
downloads/creation-notes.docx	500—800 字创作说明	配套文档
downloads/creation-notes.pdf	创作说明 PDF 副本，便于直接预览或打印	配套文档

交付时请保持目录结构；如只上传 H5，至少保留 index.html、styles.css、app.js、favicon.svg 四个文件。

附 3 分钟主持脚本

适合社区活动室、老年大学、亲子科普活动。主持人可照读，括号内为操作提示。

开场（约 30 秒）

“今晚我们不聊参数，只做一次选择。凌晨 2:37，一位独居老人家中的雷达突然报警：快速下坠，然后 30 秒没有体动。你是社区守夜人，你会怎么做？”（停留 3 秒，让居民进入情境。）

第一题（约 40 秒）

“有人想立刻冲上楼，有人想先语音确认，也有人觉得只是翻身。请举手。……我们选 B：先语音，同时让物业拿备用钥匙；30 秒无应答就升级。为什么？因为报警是待验证的异常，不是诊断。”

第二题（约 40 秒）

“语音没人应，门还关着。女儿在 20 分钟外，物业在 2 分钟外。只发微信，还是同时通知？……选并行：物业先到、女儿同步、120 评估。紧急情况最怕排队等回复。”

第三题（约 40 秒）

“门开了，老人清醒，但髋部疼，站不起来。扶不扶？……先别急。保持原位、保暖，按 120 指导；不随意搬动、不喂水。先判断伤情，再科学帮助。”

收束（约 30 秒）

“请记住三句话：报警先验证，通知要并行，急救不盲动。技术是哨兵，不是医生；报警是待验证的假设，人是最后一道防线。现在，生成你的家庭守夜卡，转给家里人。”

主持提示

不要替居民回答，也不要嘲笑“错误”选项；每个错误选择都是一次讨论机会。遇到“设备到底能不能防跌倒”的追问，回到一句话：设备缩短发现时间、连接响应链，但不能消除风险，更不能替代人。